

4) Bastion-to-Node SSH 접근 설정

Kubespray (Ansible)가 Bastion 서버에서 각 K8s 노드로 접속하여 **root** 권한으로 작업을 수행하려면, 암호 없는 SSH 접속 설정이 필요합니다.

이 단계에서는 Bastion 서버의 SSH 공개 키를 생성하고, 이 키를 모든 K8s 노드 (Master, Worker)의 **REMOTE_USER** 계정과 **root** 계정 양쪽에 복사하는 **setup-ssh.sh** 스크립트를 생성하고 실행합니다.

4.1. SSH 접속 스크립트 생성

 조건이 부합하지 않으면, 키 생성 후 원격 노드에 키 복사를 수동으로 진행

Bastion 서버의 **kubespray-2 m .29.0** 디렉터리에 **setup-ssh.sh** 스크립트 파일 복사합니다
`$ vim setup-ssh.sh`

아래의 스크립트 내용을 파일에 복사합니다.

```
1 #!/bin/bash
2 # -----
3 # [All-in-One] Bastion 키 생성, 원격 노드 복사, Root 권한 승격 스크립트
4 #
5 # [선행 조건]
6 # 1. 이 스크립트를 실행하는 Bastion 서버에 'sshpass'가 설치되어 있으면
7 #    암호를 한 번만 묻고, 없으면 'ssh-copy-id'가 매번 묻습니다.
8 # 2. 모든 원격 노드의 REMOTE_USER 계정은 'NOPASSWD'로 sudo가 가능해야 합니다.
9 # -----
10
11 # [수정 필요] K8s 노드의 내부 IP 주소
12 HOSTS=(
13     "***.***.***.***"
14     "***.***.***.***"
15     "***.***.***.***"
16     "***.***.***.***"
17     "***.***.***.***"
18     "***.***.***.***"
19 )
20
21 # [수정 필요] 노드에 접속할 sudo 가능 계정
22 REMOTE_USER="*****"
23
24 # --- 1. Bastion SSH 키 생성 (없을 경우) ---
25 BASTION_KEY_FILE=~/.ssh/id_rsa
26 BASTION_PUB_KEY_FILE=${BASTION_KEY_FILE}.pub
27
28 if [ ! -f "$BASTION_KEY_FILE" ]; then
29     echo "### SSH 키가 없습니다. 새로 생성합니다..."
30     # -N "" : 암호 없는 키 생성
31     ssh-keygen -t rsa -b 4096 -N "" -f "$BASTION_KEY_FILE"
32     echo "### 키 생성 완료."
33 else
34     echo "### 기존 SSH 키($BASTION_KEY_FILE)를 사용합니다."
35 fi
36
37 # Bastion의 공개 키 내용을 변수에 저장
```

```

38 BASTION_PUB_KEY_CONTENT=$(cat "$BASTION_PUB_KEY_FILE")
39
40 if [ -z "$BASTION_PUB_KEY_CONTENT" ]; then
41     echo "### 오류: Bastion 공개 키를 읽을 수 없습니다."
42     exit 1
43 fi
44
45 echo "=====
46 echo "### Phase 1: ${REMOTE_USER} 계정으로 각 노드에 SSH 키 복사를 시작합니
47 echo "### 각 호스트마다 ${REMOTE_USER}의 암호를 입력해야 할 수 있습니다."
48 echo "=====
49 echo ""
50
51 # --- 2. (Phase 1) & 3. (Phase 2) ---
52 for host in "${HOSTS[@]"; do
53     echo "--- [{host}] 작업 시작 ---"
54
55     # --- Phase 1: ssh-copy-id 실행 ---
56     echo "Attempting to copy key to ${REMOTE_USER}@${host}..."
57     ssh-copy-id -i "$BASTION_PUB_KEY_FILE" "${REMOTE_USER}@${host}"
58
59     # ssh-copy-id의 성공 여부 확인
60     if [ $? -ne 0 ]; then
61         echo "### 오류: [{host}]에 키 복사 실패. 암호를 확인하세요."
62         echo "### 이 호스트를 건너뜁니다."
63         echo "--- [{host}] 작업 실패 ---"
64         echo ""
65         continue
66     fi
67
68     echo "Key copied to ${REMOTE_USER}. Proceeding to root setup..."
69
70     # --- Phase 2: 원격지에서 sudo를 사용해 root 키 설정 ---
71     # 원격 셸에서 BASTION_PUB_KEY_CONTENT 변수를 사용할 수 있도록 전달
72     ssh -t "${REMOTE_USER}@${host}" "
73     # 변수에서 공백/특수문자가 깨지지 않도록 따옴표 처리
74     BASTION_KEY="\${BASTION_PUB_KEY_CONTENT}"
75
76     echo 'Root SSH 디렉토리 생성 및 권한 설정...'
77     sudo mkdir -p /root/.ssh
78     sudo chmod 700 /root/.ssh
79
80     echo 'authorized_keys에 Bastion 키 추가...'
81     # Bastion의 키만 'root'의 authorized_keys에 안전하게 추가합니다.
82     echo \$BASTION_KEY | sudo tee -a /root/.ssh/authorized_keys >
83
84     echo '키 파일 권한 및 소유자 설정...'
85     sudo chmod 600 /root/.ssh/authorized_keys
86     sudo chown -R root:root /root/.ssh
87
88     echo 'SELinux 컨텍스트 복원...'
89     sudo restorecon -R -v /root/.ssh || true
90
91     echo '[{host}] root 설정 완료.'
92
93     echo "--- [{host}] 작업 완료 ---"
94     echo ""
95 done
96
97 echo "=====
98 echo "모든 작업이 완료되었습니다."
99 echo "이제 'ssh root@<호스트IP>'로 암호 없이 접속을 시도할 수 있습니다."
100 echo "=====

```

4.2. 스크립트 수정: 노드 IP 및 원격 사용자

`vim setup-ssh.sh` 명령으로 다시 파일을 열어, 두 개의 **[수정 필요]** 섹션을 실제 환경에 맞게 수정합니다.

- **HOSTS=(...)**
 - `inventory.ini`에 추가할 모든 K8s 마스터 및 워커 노드의 IP 주소를 따옴표 안에 공백으로 구분하여 나열합니다.
- **REMOTE_USER="*****"**
 - 모든 K8s 노드에 미리 생성되어 있으며, 암호 없이 `sudo` (NOPASSWD) 실행이 가능한 계정의 이름을 입력합니다.

수정 예시:

```
#!/bin/bash
# -----
# [All-in-One] Bastion 키 생성, 원격 노드 복사, Root 권한 승격 스크립트
# -----
# [실행 조건]
# 1. 이 스크립트를 실행하는 Bastion 서버에 'sshpass'가 설치되어 있으면
#    암호를 한 번만 묻고, 없으면 'ssh-copy-id'가 몇 번 묻습니다.
# 2. 모든 원격 노드의 REMOTE_USER 계정은 'NOPASSWD'로 sudo가 가능해야 합니다.
# -----

# [수정 필요] K8s 노드의 내부 IP 주소
HOSTS=(
    "172.30.31.21"
    "172.30.31.22"
    "172.30.31.23"
    "172.30.31.31"
    "172.30.31.32"
    "172.30.31.33"
)

# [수정 필요] 노드에 접속할 sudo 가능 계정
REMOTE_USER="rocky"

# --- 1. Bastion SSH 키 생성 (필수 경우) ---
BASTION_KEY_FILE=~/.ssh/id_rsa
BASTION_PUB_KEY_FILE=${BASTION_KEY_FILE}.pub
```

4.3. 스크립트 실행

스크립트 수정을 완료하고 저장한 뒤, 파일에 실행 권한을 부여하고 실행합니다.

```
1 # 스크립트 파일에 실행 권한(x)을 부여합니다.
2 $ sudo chmod +x ./setup-ssh.sh
3
4 # 스크립트를 실행합니다.
5 $ ./setup-ssh.sh
```

[실행 안내] 스크립트가 실행되면 (Phase 1), **HOSTS** 목록의 각 서버에 접속하기 위해 **REMOTE_USER**의 암호를 묻는 프롬프트가 여러 번 표시됩니다. 암호를 정확하게 입력하면 Bastion의 공개 키가 **REMOTE_USER**에게 복사된 후, 자동으로 **root** 계정에도 복사됩니다.